

Desenvolvimento dos semicondutores, base para a tecnologia computacional

1) Aponte as consequências para o nosso país se seguíssemos o mesmo caminho observado no desenvolvimento japonês pós-guerra e as possibilidades para um processo virtuoso.

Para seguir o caminho do Japão no pós-guerra, o Brasil precisaria de forte apoio estatal, como subsídios à indústria de semicondutores e financiamento de centros de pesquisa, além de uma boa estabilidade política para garantir uma base sólida. Isso permitiria que o Brasil, ao longo dos anos, avançasse nesse setor tecnológico e atingisse um nível elevado de pesquisa e inovação tecnológica, o que poderia aproximar o Brasil das grandes potências, tornando-o referência no desenvolvimento tecnológico.

Desse modo, auxiliaria na redução da dependência externa, no aumento do valor agregado na indústria e na ampliação da exportação de tecnologia (em vez de commodities). Esse processo dependeria, no início, principalmente desse apoio estatal. Além disso, investimentos do setor privado seriam essenciais. Esses auxílios poderiam ocorrer por meio de incentivos fiscais.

Outro fator importante seria a educação, com a capacitação e formação de pessoas em áreas tecnológicas, juntamente com programas voltados à inserção no mercado industrial, garantindo não apenas conhecimento teórico, mas também experiência prática, que é um fator determinante nessa área.

O Japão, com empresas como Sony e Toshiba e apoio do governo por meio de políticas industriais, conseguiu superar os EUA em um período de tempo relativamente curto, com base em forte investimento em pesquisa, adaptação de tecnologias estrangeiras e desenvolvimento próprio. Após analisarem tecnologias estrangeiras e realizarem seus próprios testes, os japoneses conseguiram criar soluções próprias para o desenvolvimento de semicondutores.

Os circuitos integrados modernos são criados utilizando silício, processos industriais e miniaturização, juntamente com a automação de várias partes do desenvolvimento e da produção, criando uma linha de produção em grande escala que utiliza máquinas especializadas para cada função.

2) Além disso, quais motivos poderiam desacelerar, ou mesmo impedir, tal processo virtuoso brasileiro?

Nesse cenário, o Brasil enfrenta múltiplos desafios no desenvolvimento e na comercialização na indústria de semicondutores, como a forte dependência de insumos e maquinário especializado. Além disso, o país lida com barreiras burocráticas e econômicas que podem até bloquear o avanço desse setor. Soma-se a isso a baixa competitividade industrial e os altos custos de produção, que dificultam a captação de investimentos. O avanço da inteligência artificial, que consome grandes quantidades de energia e memória, intensifica ainda mais a demanda por essas tecnologias. Outro fator relevante é o fato de que seu desenvolvimento envolve custos exorbitantes, e poucas empresas possuem o conhecimento e o maquinário necessários para a produção. Exemplos como a TSMC, que domina entre 35% e 56% do mercado, a Samsung, com cerca de 13%, e a Intel, com

aproximadamente 6%, mostram que é um grande desafio entrar nesse setor, especialmente considerando que os países tratam essa indústria como estratégica para suas economias. Nesse cenário, fica evidente que o Brasil precisará de anos para atingir plena capacidade de desenvolvimento nessa indústria; porém, caso tais barreiras não sejam reduzidas ou eliminadas com a intervenção nacional ou até mesmo internacional, esse processo pode desacelerar ou até ser completamente impedido.

1) Pesquise em artigos científicos que abordam os semicondutores tradicionais e elabore um segundo texto, expondo o estado da arte no que diz respeito aos semicondutores e seu uso em implementações de circuitos integrados.

Atualmente, os circuitos integrados são produzidos utilizando o processo de fabricação em wafer de silício, que tem como base principal o próprio silício. O processo começa com silício puro, transformado em um disco fino chamado wafer.

Sobre esse wafer, são adicionadas camadas microscópicas de materiais semicondutores, sendo que cada camada possui uma função elétrica específica. Em seguida, é utilizada a fotolitografia, que emprega luz ultravioleta para “desenhar” os circuitos.

A dopagem consiste na adição de impurezas controladas ao silício, permitindo o controle da condução elétrica. Já a gravação remove partes do material para formar o circuito, criando os caminhos elétricos. A etapa de metalização adiciona conexões metálicas, ligando todos os transistores entre si.

Por fim, ocorre o teste e o corte: o wafer é testado e, posteriormente, cortado em vários chips individuais. Para que todo esse processo ocorra sem contaminações, é necessário um ambiente extremamente limpo e controlado, com temperatura, níveis de partículas e protocolos rigorosos de limpeza, garantindo a qualidade dos wafers.

2) Adicione também a tecnologia de computação quântica, explicando seu funcionamento e sua diferença em relação à computação tradicional, foco de nossa disciplina.

A computação quântica é um campo bastante promissor na área da tecnologia. Ela é especialmente útil em problemas que envolvem grande quantidade de combinações possíveis e alta complexidade computacional.

A principal diferença entre o modelo tradicional de computação e o modelo quântico está nos bits e qubits. Enquanto o computador clássico utiliza bits (0 ou 1) e processa informações de forma linear, com base nos princípios da física clássica, o modelo quântico utiliza qubits, que podem representar 0 e 1 simultaneamente.

Isso é possível graças a fenômenos da física quântica, como **quantização da energia**: energia existe em pacotes discretos, **dualidade onda-partícula**: partículas podem agir como onda e partícula, **princípio da incerteza**: não dá para medir posição e momento com precisão total ao mesmo tempo, **superposição**: um sistema pode estar em vários estados simultaneamente, **emaranhamento quântico**: partículas conectadas compartilham estados mesmo à distância, **colapso da função de onda**: a medição define um único estado entre várias possibilidades. Que permitem ao computador quântico explorar múltiplas possibilidades ao mesmo tempo, diferentemente do modelo tradicional.

Referências

IMEC. How are microchips made? Disponível em:

<https://www.imec-int.com/en/what-we-offer/semiconductor-education-and-workforce-development/microchips/how-are-microchips-made/>. Acesso em: 25 abr. 2026.

IMARC GROUP. *Semiconductor Foundry Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast*. Disponível em:

<https://www.imarcgroup.com/semiconductor-foundry-market>. Acesso em: 2 maio 2026.

IBM. Computação quântica. Disponível em:

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/quantum-computing>. Acesso em: 25 abr. 2026.